

# AEDs III

## Segunda lista de exercícios

1. Crie uma árvore B de ordem 3 vazia e, em seguida,
  - a) Acrescente a ela as seguintes chaves: A, L, G, O, R, I, T, H, M, e S.
  - b) Remova, da árvore resultante, as seguintes chaves: L, G, H, I, R e A.
2. Crie uma árvore B+ de ordem 5 vazia e, em seguida,
  - a) Acrescente a ela as seguintes chaves: 9, 5, 1, 7, 11, 13, 8, 6, 12, 3, 10, 2, 0, 15, 4 e 14.
  - b) Remova, da árvore resultante, as seguintes chaves: 7, 9, 3, 2 e 5. Priorize as fusões com e as cessões de chaves de irmãos esquerdos.
3. Se uma página que não é folha de uma árvore B possui 7 chaves, quantos filhos ela possui? Justifique a sua resposta.
4. Em uma árvore B de ordem 30, qual é o número mínimo e o número máximo de elementos em cada página da árvore? Esse valor é válido para todos as páginas sem exceção? Caso negativo, justifique.
5. Crie uma tabela hash dinâmica com buckets de tamanho 3 e acrescente a ela as chaves
  - 20, 25, 13, 9, 14, 22, 39, 19, 6, 7, 33.
6. Considere, em um sistema de notícias, as seguintes manchetes com seus respectivos IDs.
  - 1 - Frente fria provoca queda de temperatura em São Paulo
  - 2 - Chuva forte provoca transtornos no Rio de Janeiro
  - 3 - Previsão indica chuva e frio em São Paulo nos próximos dias
  - 4 - Frente fria avança e muda o clima em Belo Horizonte
  - 5 - Chuva volta ao Rio de Janeiro após semana de temperaturas baixas
  - 6 - Belo Horizonte se prepara para queda de temperatura
  - 7 - Frente fria avança no Sudeste e provoca chuva em São Paulo

Nesse sistema, a busca é feita por termos das manchetes, após a normalização desses termos e a remoção das *stop words*. Na normalização, as seguintes operações são realizadas:

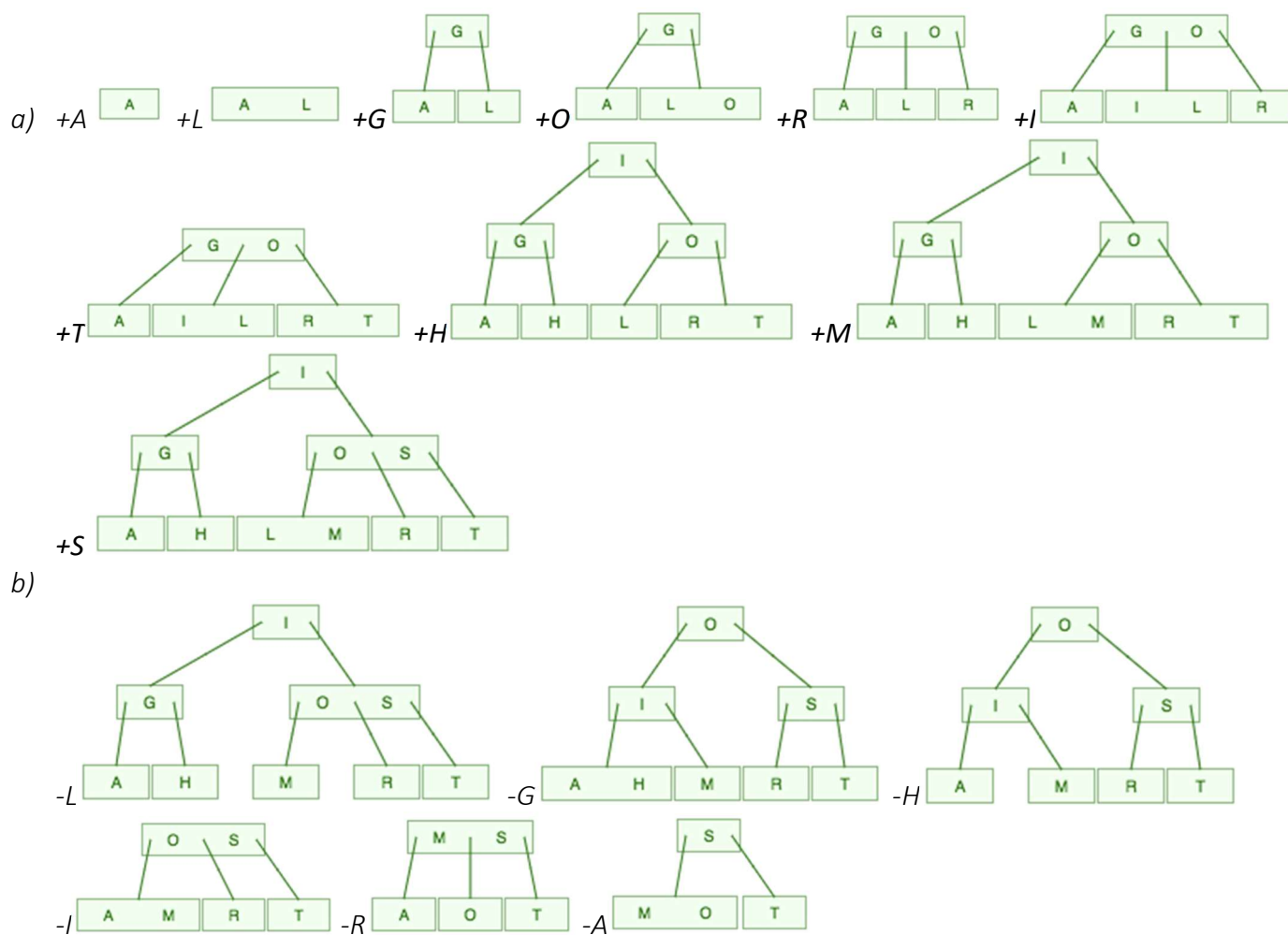
- transformação em letras minúsculas
- remoção de acentos e pontuações
- lematização (transformação da termo na sua forma base, chamada lema, que é independente de gênero, número, conjugação ou grau)

Como *stop words*, o sistema considera os seguintes termos (após a normalização): a, antes, ao, apos, aquele, com, como, da, de, depois, do, e, em, esse, este, isso, isto, na, no, o, para, por, porque, quando, quanto, que, quem, se, todo, um

Crie as listas invertidas desses termos e faça uma consulta usando o modelo TFxIDF da seguinte string: "Chuvras em São Paulo".

# GABARITO

## Questão 1



## Questão 2

a)

+9, +5, +1, +7

• 1 • 5 • 7 • 9 •

+11, +13

• 7 • • •

• 1 • 5 • • • → • 7 • 9 • 11 • 13 •

+8, +6, +12, +3, +10

• 7 • 11 • • •

• 1 • 3 • 5 • 6 • → • 7 • 8 • 9 • 10 • → • 11 • 12 • 13 •

+2, +0, +15

• 5 • 7 • 11 • •

• 0 • 1 • 2 • 3 • → • 5 • 6 • • • → • 7 • 8 • 9 • 10 • → • 11 • 12 • 13 • 15 •

+4

• 2 • 5 • 7 • 11 • •

• 0 • 1 • • • → • 2 • 3 • 4 • • → • 5 • 6 • • • → • 7 • 8 • 9 • 10 • → • 11 • 12 • 13 • 15 •

+14

• 7 • • • •

• 2 • 5 • • •

• 0 • 1 • • • → • 2 • 3 • 4 • • → • 5 • 6 • • • → • 7 • 8 • 9 • 10 • → • 11 • 12 • • • → • 13 • 14 • 15 • •

b)

-7, -9, -3

• 7 • • • •

• 2 • 5 • • •

• 0 • 1 • • • → • 2 • 4 • • • → • 5 • 6 • • • → • 8 • 10 • • • → • 11 • 12 • • • → • 13 • 14 • 15 • •

-2 (fusão com o irmão esquerdo)

• 5 • 7 • 11 • 13 •

• 0 • 1 • 4 • • → • 5 • 6 • • • → • 8 • 10 • • • → • 11 • 12 • • • → • 13 • 14 • 15 • •

-5 (cessão do irmão esquerdo)

• 4 • 7 • 11 • 13 •

• 0 • 1 • • • → • 4 • 6 • • • → • 8 • 10 • • • → • 11 • 12 • • • → • 13 • 14 • 15 • •

### Questão 3

8. O número de filhos em páginas que não são folhas (exceto a raiz) é sempre o número de chaves + 1.

### Questão 4

Em uma árvore B de ordem 30, o número máximo de filhos é 30. Assim, o número máximo de elementos é 29 ( $\text{ordem} - 1$ ) e o número mínimo é 14 (a metade inteira do número máximo). A raiz é a única exceção, em que o número mínimo de chaves é 1.

### Questão 5

ESTADO INICIAL

| Diretório |   | Buckets |   |   |   |   |  |
|-----------|---|---------|---|---|---|---|--|
| p=1       |   | p'      | n | 0 | 1 | 2 |  |
| 0         | 0 | 0       | 1 | 0 |   |   |  |
| 1         | 1 | 1       | 1 | 0 |   |   |  |

APÓS INCLUSÃO DE 20, 25, 13, 9, 14 E 22

| Diretório |   | Buckets |   |   |    |    |    |
|-----------|---|---------|---|---|----|----|----|
| p=1       |   | p'      | n | 0 | 1  | 2  |    |
| 0         | 0 | 0       | 1 | 3 | 14 | 20 | 22 |
| 1         | 1 | 1       | 1 | 3 | 9  | 13 | 25 |

APÓS INCLUSÃO DE 39 E 19

| Diretório |   | Buckets |   |   |    |    |    |
|-----------|---|---------|---|---|----|----|----|
| p=2       |   | p'      | n | 0 | 1  | 2  |    |
| 0         | 0 | 0       | 1 | 3 | 14 | 20 | 22 |
| 1         | 1 | 1       | 2 | 3 | 9  | 13 | 25 |
| 2         | 0 | 2       | 2 | 2 | 19 | 39 |    |
| 3         | 2 |         |   |   |    |    |    |

APÓS INCLUSÃO DE 6 E 7

| Diretório |   | Buckets |   |   |    |    |    |
|-----------|---|---------|---|---|----|----|----|
| p=2       |   | p'      | n | 0 | 1  | 2  |    |
| 0         | 0 | 0       | 2 | 1 | 20 |    |    |
| 1         | 1 | 1       | 2 | 3 | 9  | 13 | 25 |
| 2         | 3 | 2       | 2 | 3 | 7  | 19 | 39 |
| 3         | 2 | 3       | 2 | 3 | 6  | 14 | 22 |

APÓS INCLUSÃO DE 33

| Diretório |   | Buckets |   |   |    |    |    |
|-----------|---|---------|---|---|----|----|----|
| p=3       |   | p'      | n | 0 | 1  | 2  |    |
| 0         | 0 | 0       | 2 | 1 | 20 |    |    |
| 1         | 1 | 1       | 3 | 3 | 9  | 25 | 33 |
| 2         | 3 | 2       | 2 | 3 | 7  | 19 | 39 |
| 3         | 2 | 3       | 2 | 3 | 6  | 14 | 22 |
| 4         | 0 | 4       | 3 | 1 | 13 |    |    |
| 5         | 4 |         |   |   |    |    |    |
| 6         | 3 |         |   |   |    |    |    |
| 7         | 2 |         |   |   |    |    |    |

## Questão 6

Após a normalização e remoção de stop words, as manchetes serão transformadas nos seguintes vetores de termos:

- 1 – [ “frente”, “frio”, “provocar”, “queda”, “temperatura”, “sao”, “paulo” ]
- 2 – [ “chuva”, “forte”, “provocar”, “transtorno”, “rio”, “janeiro” ]
- 3 – [ “previsao”, “indicar”, “chuva”, “frio”, “sao”, “paulo”, “proximo”, “dia” ]
- 4 – [ “frente”, “frio”, “avancar”, “mudar”, “clima”, “belo”, “horizonte” ]
- 5 – [ “chuva”, “voltar”, “rio”, “janeiro”, “semana”, “temperatura”, “baixo” ]
- 6 – [ “belo”, “horizonte”, “preparar”, “queda”, “temperatura” ]
- 7 – [ “frente”, “frio”, “avancar”, “sudeste”, “provocar”, “chuva”, “sao”, “paulo” ]

As listas invertidas, já ordenadas, ficarão assim:

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| avancar:     | [ (4; 0,1429), (7; 0,1250) ]                              |
| baixo:       | [ (5; 0,1429) ]                                           |
| belo:        | [ (4; 0,1429) , (6; 0,2000) ]                             |
| chuva:       | [ (2; 0,1667) , (3; 0,1250) , (5; 0,1429) , (7; 0,1250) ] |
| clima:       | [ (4; 0,1429) ]                                           |
| dia:         | [ (3; 0,1250) ]                                           |
| forte:       | [ (2; 0,1667) ]                                           |
| frente:      | [ (1; 0,1429) , (4; 0,1429) , (7; 0,1250) ]               |
| frio:        | [ (1; 0,1429) , (3; 0,1250) , (4; 0,1429) , (7; 0,1250) ] |
| horizonte:   | [ (4; 0,1429) , (6; 0,2000) ]                             |
| indicar:     | [ (3; 0,1250) ]                                           |
| janeiro:     | [ (2; 0,1667) , (5; 0,1429) ]                             |
| mudar:       | [ (4; 0,1429) ]                                           |
| paulo:       | [ (1; 0,1429) , (3; 0,1250) , (7; 0,1250) ]               |
| preparar:    | [ (6; 0,2000) ]                                           |
| previsão:    | [ (3; 0,1250) ]                                           |
| provocar:    | [ (1; 0,1429) , (2; 0,1667) , (7; 0,1250) ]               |
| proximo:     | [ (3; 0,1250) ]                                           |
| queda:       | [ (1; 0,1429) , (6; 0,2000) ]                             |
| rio:         | [ (2; 0,1667) , (5; 0,1429) ]                             |
| sao:         | [ (1; 0,1429) , (3; 0,1250) , (7; 0,1250) ]               |
| semana:      | [ (5; 0,1429) ]                                           |
| sudeste:     | [ (7; 0,1250) ]                                           |
| temperatura: | [ (1; 0,1429) , (5; 0,1429) , (6; 0,2000) ]               |
| transtorno:  | [ (2; 0,1667) ]                                           |
| voltar:      | [ (5; 0,1429) ]                                           |

Os termos de consulta são: [ “chuva”, “sao”, “paulo” ], que produzem as seguintes listas:

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| chuva: | [ (2; 0,1667) , (3; 0,1250) , (5; 0,1429) , (7; 0,1250) ] |
| sao:   | [ (1; 0,1429) , (3; 0,1250) , (7; 0,1250) ]               |
| paulo: | [ (1; 0,1429) , (3; 0,1250) , (7; 0,1250) ]               |

Multiplicando esses valores pelos IDF<sub>s</sub>, calculados por meio da fórmula  $\log(N/nt_i)+1$ , são:

$chuva = \log(7/4)+1 = 1,243$

$sao = \log(7/3)+1 = 1,368$

$paulo = \log(7/3)+1 = 1,368$

Assim, multiplicando os valores das respostas pelos respectivos IDF<sub>s</sub>, temos:

*chuva:* [ (2; 0,2072) , (3; 0,1554) , (5; 0,1776) , (7; 0,1554) ]

*sao:* [ (1; 0,1954) , (3; 0,1710) , (7; 0,1710) ]

*paulo:* [ (1; 0,1954) , (3; 0,1710) , (7; 0,1710) ]

A partir desses resultados, podemos somar os valores por documento, chegando à seguinte lista:

[ (1; 0,3909), (2; 0,2072), (3; 0,4974), (5; 0,1776), (7; 0,4974) ]

As manchetes 3 e 7 tiveram o mesmo score, então manteremos na ordem do ID (ou qualquer outra ordem).

Para as demais manchetes, a ordem será a do score.

Resposta à consulta: “Chuvas em São Paulo”:

- Previsão indica chuva e frio em São Paulo nos próximos dias (ID 3)
- Frente fria avança no Sudeste e provoca chuva em São Paulo (ID 7)
- Frente fria provoca queda de temperatura em São Paulo (ID 1)
- Chuva forte provoca transtornos no Rio de Janeiro (ID 2)
- Chuva volta ao Rio de Janeiro após semana de temperaturas baixas (ID 5)